计算机组成原理

复习提纲

2021. 秋

西安交通大学 计算机科学与技术系

计算机组成原理课程组

http://corg.xjtu.edu.cn

Copyright ©2012 Computer Organization Group. All rights reserved.

第一章 计算机系统概论

1. 计算机系统的组成
2. 冯·诺伊曼思想（原理）
3. 冯·诺伊曼机基本组成

   特点、框图（以存储器为中心）
4. 计算机硬件主要技术指标

   机器字长、存储容量、运算速度

Copyright ©2012 Computer Organization Group. All rights reserved.

第二章 指令系统

1. CISC与RISC指令系统特点
2. 数据类型 存储器编址方式
3. 指令的一般格式
4. 地址场结构

   三地址、二地址、一地址、零地址指令格式
5. 操作码扩展技术
6. 寻址方式（特点、有效地址计算）：指令寻址和数据寻址

外设寻址
- 与内存统一编址方式
- 独立编址方式：输入/输出端口寻址

寄存器寻址：寄存器直接寻址

存储器寻址
- 直接寻址　立即数寻址　间接寻址　寄存器间接寻址
- 偏移寻址：变址寻址　基地址寻址　相对寻址
- 段寻址

Copyright ©2012 Computer Organization Group. All rights reserved.

第三章 存储器

1. 存储器分类及存储系统的层次结构

按存取方式分：4种；各层的作用

2. 主存

- 基本组成、编址方式、技术指标
- 字位扩展技术、与CPU的连接方式(SRAM,ROM)
- 刷新定时方法、时间计算（DRAM）

3. 相联存储器： 基本组成、读写方式

4. Cache： 地址映射、替换策略

5. 辅存

- 磁表面存储器的读写原理
- 磁盘存储器地址格式、盘面上信息分布、存取特点、参数计算

Copyright ©2012 Computer Organization Group. All rights reserved.

第四章 总线与输入输出系统

1. 总线的基本概念及特点
2. 总线结构及特点
3. 总线仲裁方式
   链式查询、计数器定时、独立请求
4. 总线通信
   同步、异步（互锁方式）、半同步、分离式
5. I/O设备
   结构原理、参数计算
6. I/O接口
   基本组成结构
   传送方式（串、并）
   I/O编址方式（统一、独立）
7. I/O数据传送控制方式
   三种I/O交换方式（程序查询、程序中断、DMA）

Copyright ©2012 Computer Organization Group. All rights reserved.

1. 数据在计算机内的表示

① 二进制数的原、反、补、移码表示

② 浮点数的机内表示

③ 各类机内数据的表示范围

④ BCD码、逻辑数的表示

2. 数值数据算术运算的实现算法

① 定点数的算术运算
- 补码加、减法运算
- 原码一位乘法
- 补码一位乘法、二位乘法
- 原码加减交替除法

Copyright ©2012 Computer Organization Group. All rights reserved.

② 浮点数的算术运算 { 规格化浮点数加、减法运算
规格化浮点数乘、除法运算

③ 移位运算：算术移位、逻辑移位；舍入方法

3. 先行进位技术

① 行波进位加法器
② 先行进位加法器
③ 成组先行-级联进位
④ 多级先行进位
⑤ 74181和74182的应用

Copyright ©2012 Computer Organization Group. All rights reserved.

第六章 中央处理器

1. CPU的功能和组成
2. 数据通路的基本结构及连接方式
   - 主要部件
   - 分散互连
   - 总线结构（单总线、双总线、三总线）
3. 指令周期概念及流程
   - 微操作与微命令的概念
   - 单周期与多周期CPU 结构和性能特点
   - RTL语言描述指令周期流程
   - CPU性能计算
4. 指令流水：基本原理

Copyright ©2012 Computer Organization Group. All rights reserved.

第七章 控制器

1. 控制器的基本结构、功能和设计方法
2. 计算机的控制方式

   同步控制
   异步控制
   联合控制

   特点、适用场合

3. 时序信号的作用和多级时序系统

   三级时序信号的作用和关系，CPU性能计算

4. 组合逻辑控制器

   设计思想、方法

   组合逻辑控制单元特点

5. 微程序控制器

   微指令和微程序的关系，微程序控制单元基本结构

   微命令编码方式；微地址形成方法

Copyright ©2012 Computer Organization Group. All rights reserved.